

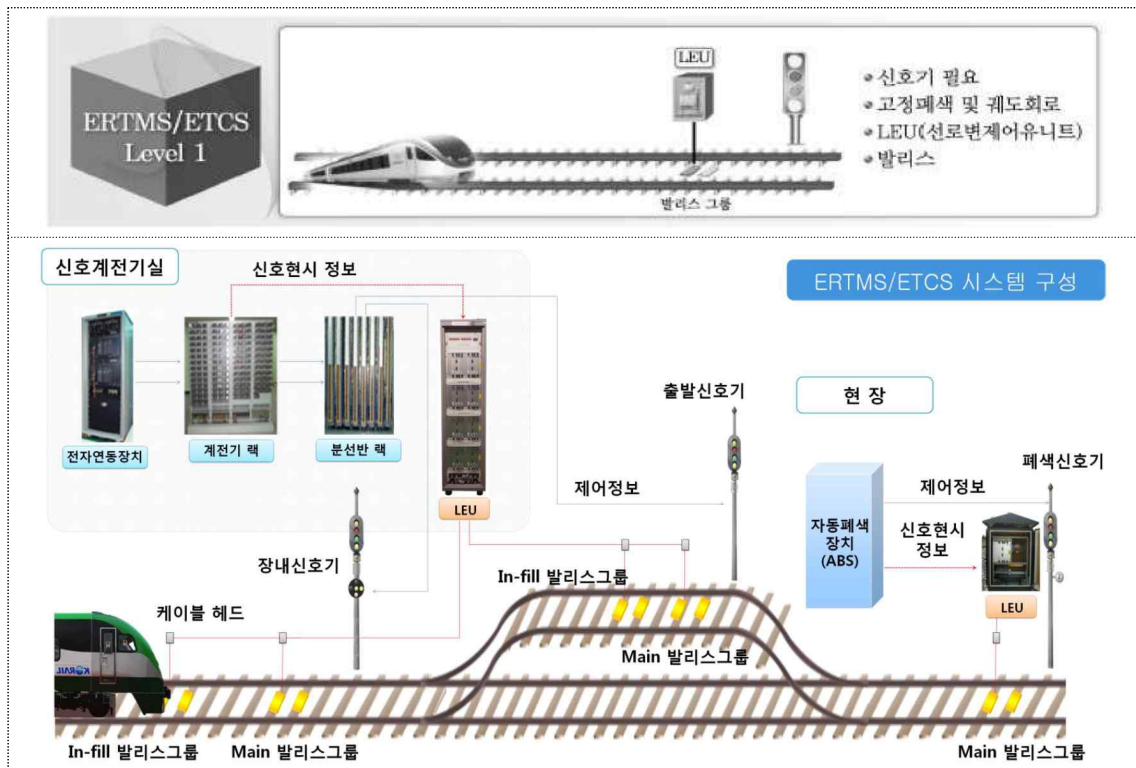
5. 장치 및 구성품 설명

5.1 ATP 지상설비 개요

5.1.1 ATP 지상설비 일반사항

ATP는 열차검지, 선행열차와 속행열차 사이의 거리유지, 진로연동 및 속도제한 등을 통해 안전한 열차운행을 유지하는 시스템으로 유럽의 표준규격 ERTMS/ETCS Level1에 해당한다.

지상설비는 발리스그룹(Balise Group)과 선로변제어유닛(LEU)로 구성되어 있으며 아래 그림과 같이 구성되어 있고, 폐색구간 경계지점에 설치한 발리스를 통하여 열차간 운행정보를 상호 교환하여 최소제동거리를 확보함으로써 운전시각의 단축, 선로용량 증가 및 열차 추돌에 따른 열차보호를 실행한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 8/56

5.1.2 용어의 정의

용어	정 의
발리스 (Balise)	궤도상에 설치되는 지장자로 가변정보 또는 선로속도나 구배 등 고정정보를 차내로 전송하는 장치
가변발리스 (CBC)	ATP설비 구간에서 신호현시 조건에 의해 제어되는 정보를 제공하는 발리스 (Compact size Balise Controlled type)
고정발리스 (CBF)	ATP설비 구간에서 선로조건 등 변하지 않는 고정된 정보를 제공하는 발리스 (Compact size Balise Fixed type)
선로변제어유니트 (LEU)	신호설비의 상태를 검지하여 조건에 맞는 텔레그램을 발리스(Balise)에 전송하는 장치 (Line side Electronic Unit)
텔레그램 (Telegram)	지상의 각종 정보를 차내에 전달하는 수단으로 하나의 헤더와 다수의 패킷 및 오류검지코드로 구성된 파일
발리스그룹 (Balise Group)	궤도상에서 동일한 지점에 설치되는 한 조 또는 그 이상의 발리스
발리스링크 (Balise Linking)	하나의 발리스 또는 발리스 그룹이 자신의 텔레그램 내에서 또다른 발리스 또는 발리스그룹간 위치를 연결 방법
인필정보 (Infill Information)	열차운행 효율을 높이기 위하여 주신호기 발리스 정보를 주신호기 일정거리 전방에서 미리 알려주는 정보
LEU커플링 (LEU Coupling)	열차의 안전제동거리 확보와 속도향상을 위하여 폐색구간 거리가 짧은 개소에 열차의 이동권한 연장을 위하여 LEU간 결선하는 방식
패킷 (Packet)	정의된 내부 구조를 갖는 정보의 단위. 전송되는 정보의 유형에 따라 다른 패킷을 적용하며 번호, 길이, 스케일, 정보로 구성

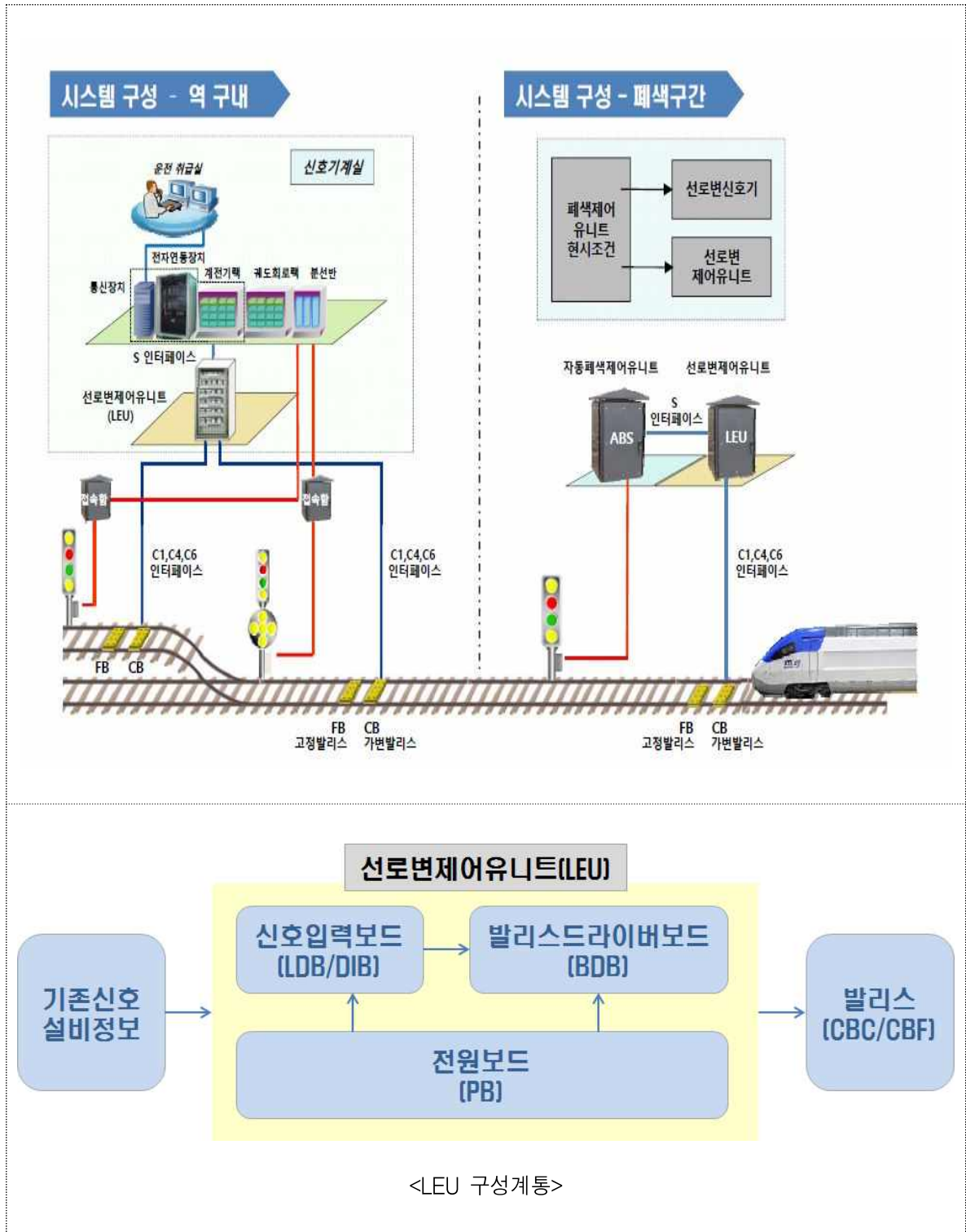
5.2 선로변제어유니트(Lineside Electronic Unit)

선로변제어유니트(이하 LEU)는 ETCS Level1 시스템의 지상설비로써 장내, 출발신호기 및 폐색신호기의 현시상태 정보 또는 건널목 제어장치의 작동정보 등을 입력받아 발리스로 적절한 텔레그램을 전송하도록 제어하는 설비이다. 역 구내 기계실에 설치하는 집중식과 선로변기구함에 수용하는 분산식으로 분류한다.

LEU는 마더보드(MB), 전원보드(PB), 신호입력보드(LDB또는 DIB), 발리스드라이버보드(BDB), 고장검지보드(LMB)로 구성한다. 전원보드를 통해 각 보드로 전원이 공급되고 발리스드라이버보드는 신호입력보드의 정보를 수집하여 신호현시조건에 해당하는 텔레그램 정보를 발리스로 전송하며, 고장검지보드는 LEU의 정상작동 여부를 감시한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 9/56

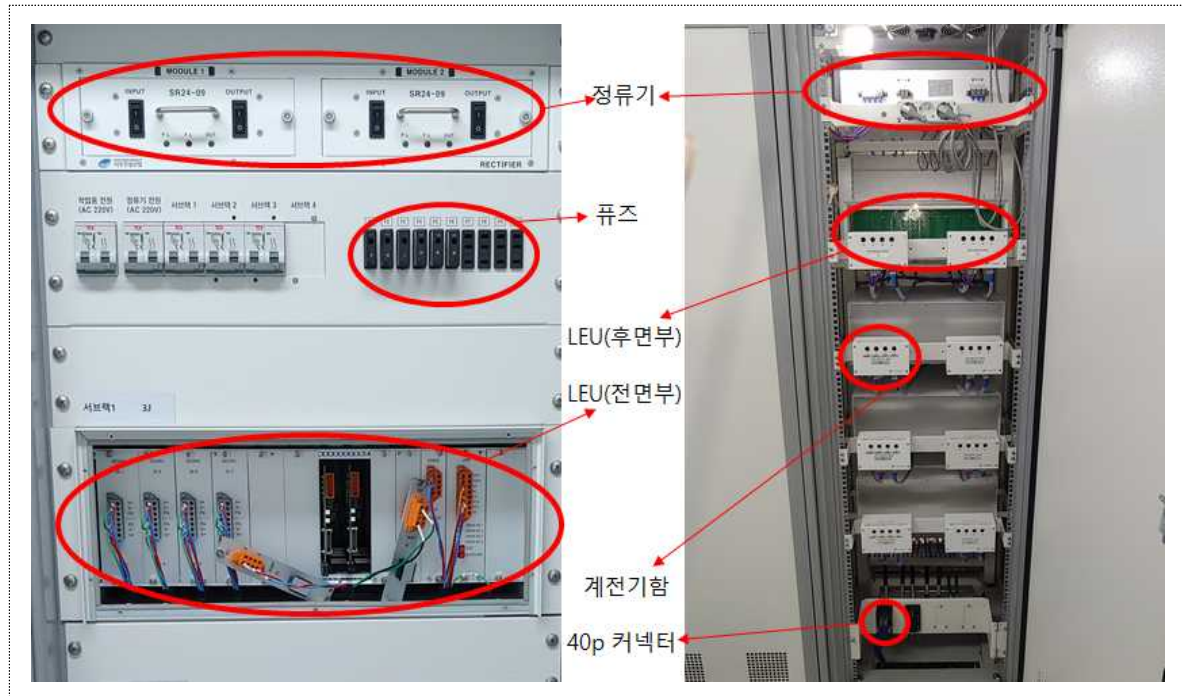
5.2.1 LEU 설치방식 및 구성계통



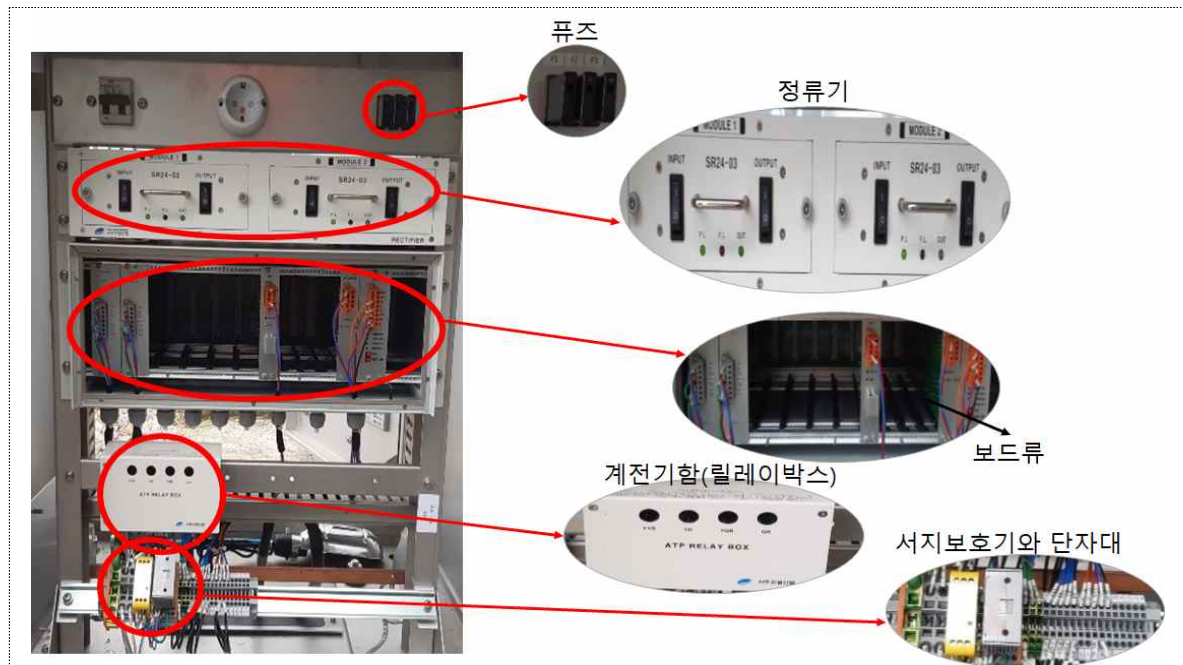
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 10/56

5.2.2 LEU 설비구성

5.2.2.1 실내용 LEU 구성



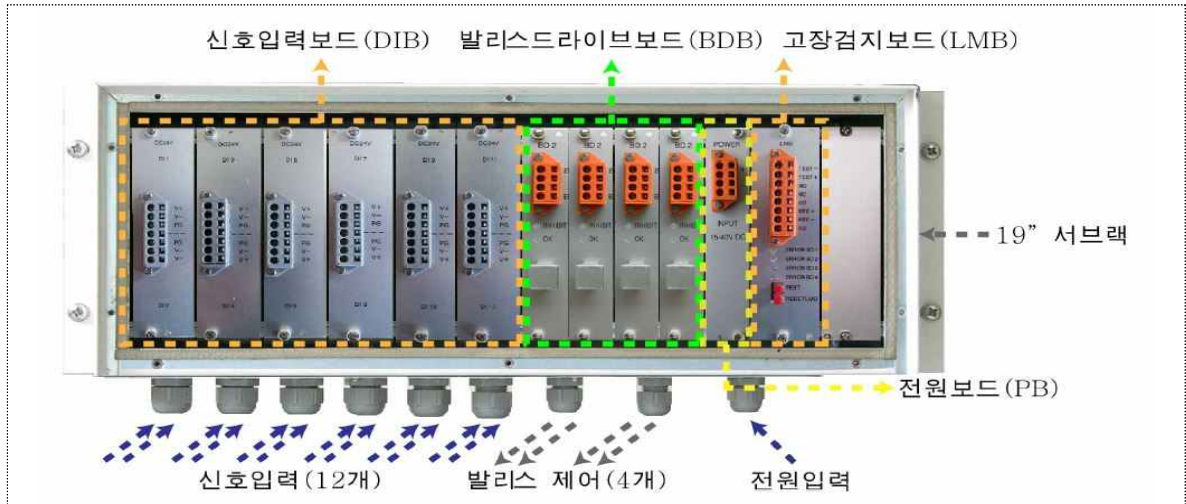
5.2.2.2 실외용 LEU 구성



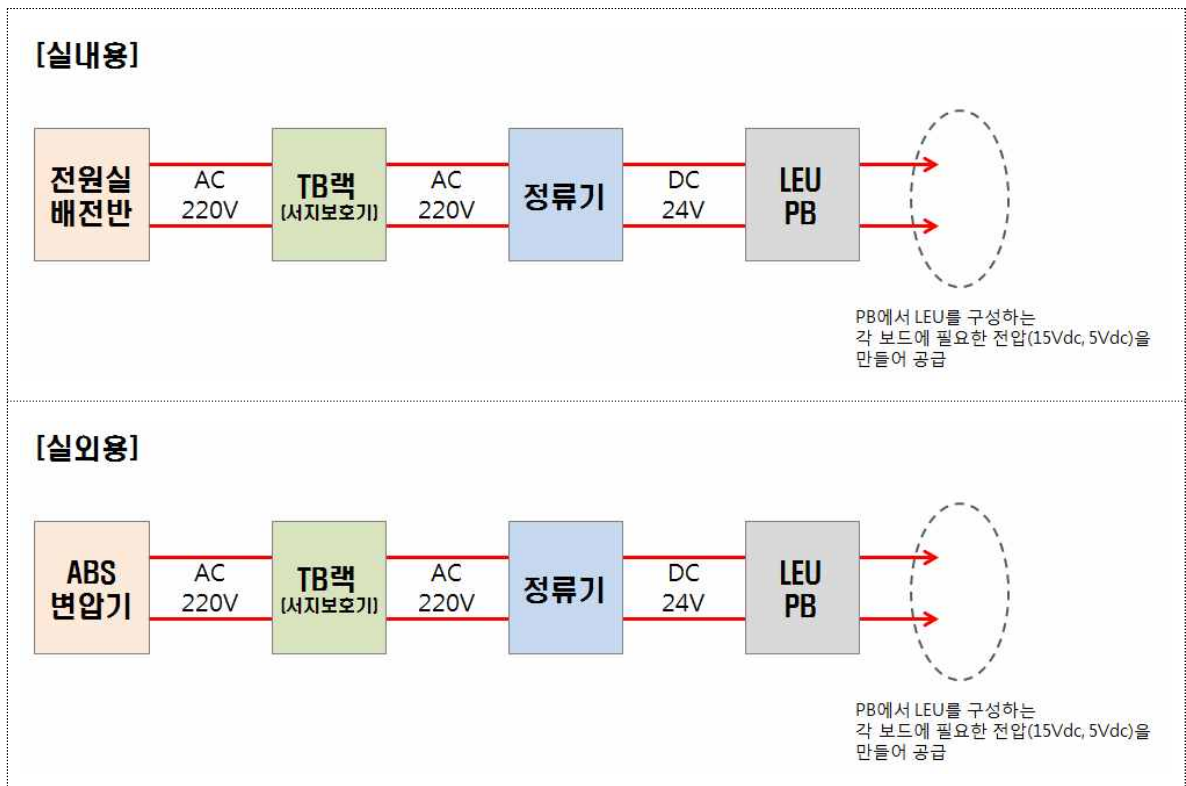
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 11/56

5.2.2.3 LEU 서브랙 보드 구성

LEU 1조당 전원보드(PB)×1개, 고장검지보드(LMB)×1개, 발리스드라이버 보드(BDB)×1~4개, 신호입력보드(LDB 또는 DIB)×1~6개로 구성된다.



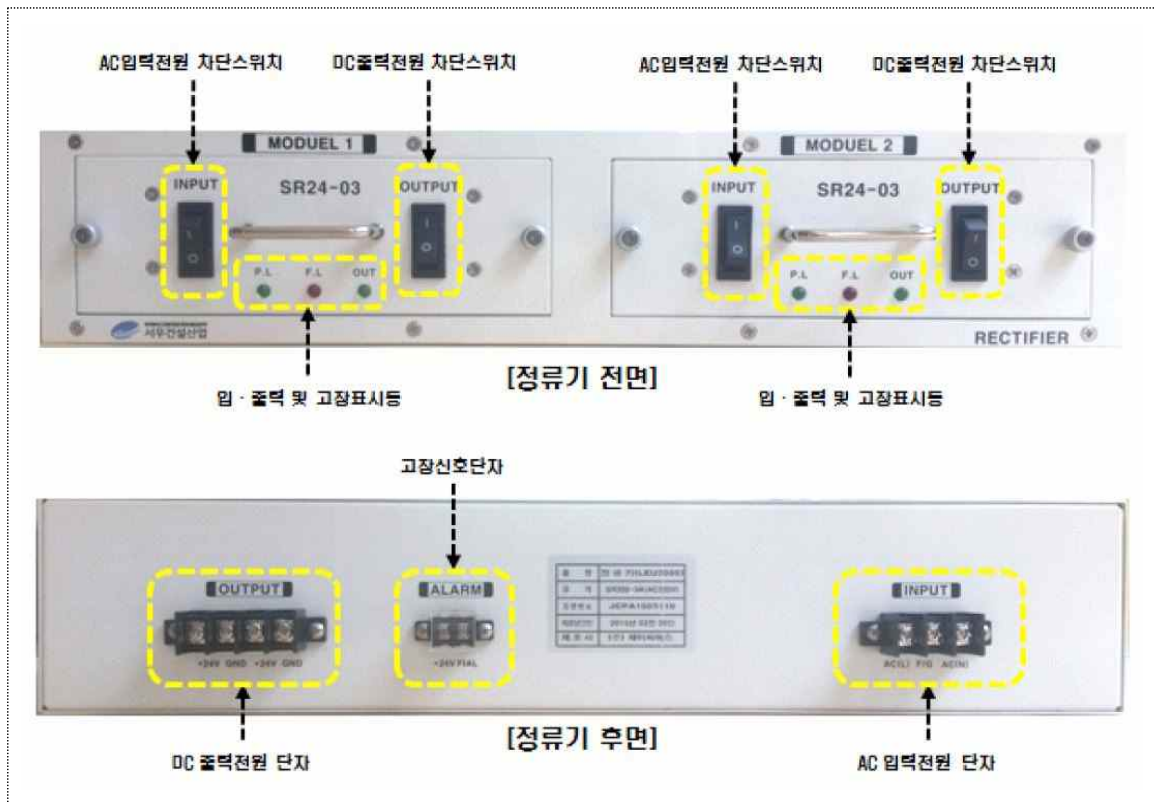
5.2.2.4 LEU 전원계통도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 12/56

5.2.3 정류기

LEU에는 안정적인 24V의 직류전원이 공급되어야 한다. 이를 위하여 기계실 및 폐색구간에 설치되는 LEU에 전선로에 의한 전압강하를 최소화 하기 위하여 AC220V의 전원을 공급받아 DC24V로 정류하여 공급하는 장비이다.

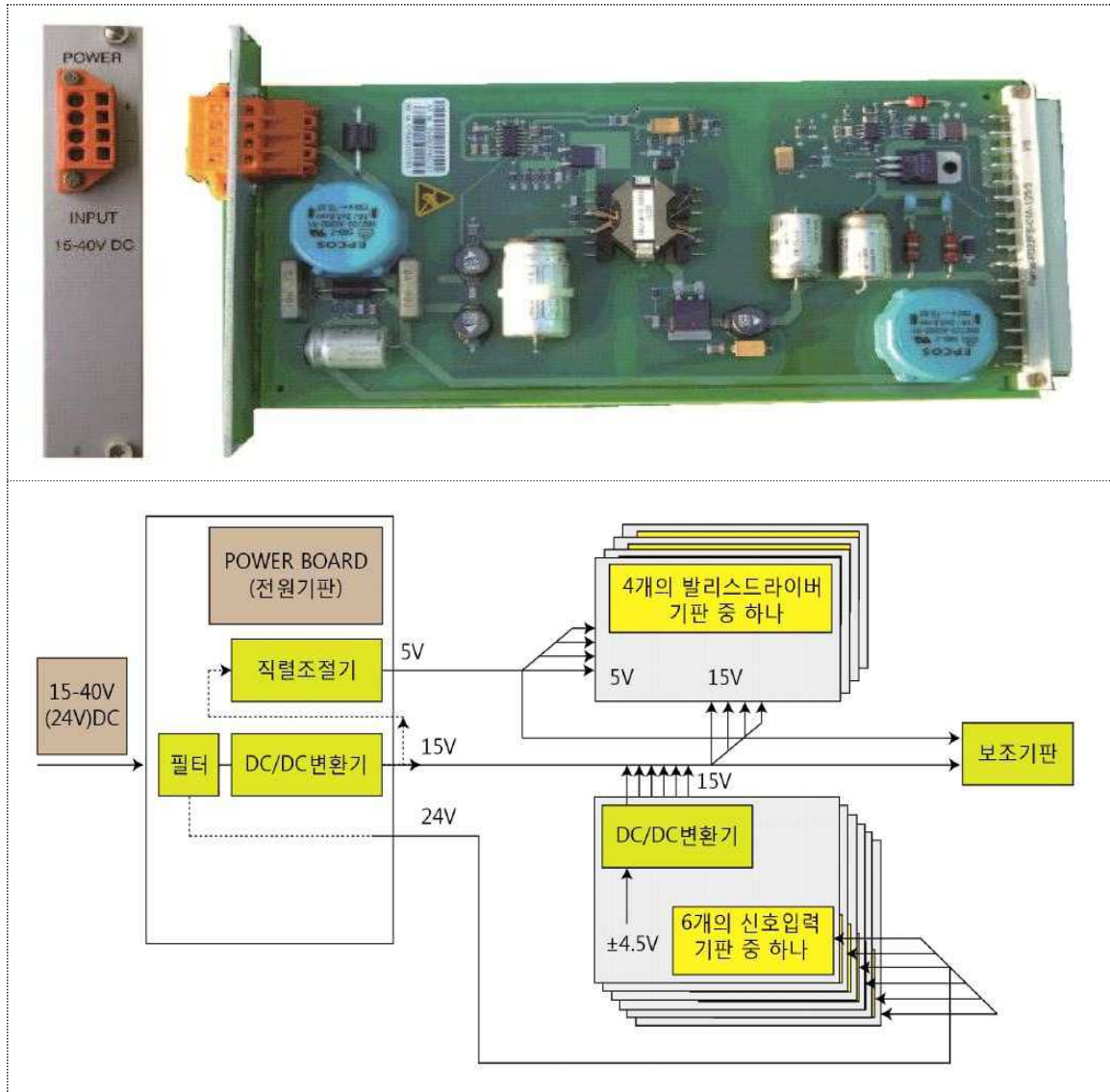


- 실외용은 3A, 실내용은 9A의 출력전압을 갖는다.
- 전면부 입출력 및 고장표시등으로 전원의 입력, 출력 상태 양부를 확인할 수 있다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 13/56

5.2.4 전원보드(Power Board)

전원보드는 전압변환기와 전압조절기로 구성되어 LEU내부 각 보드에 필요한 전압을 입력전환을 변환하여 공급하는 기능을 수행한다.(5Vdc, 15Vdc를 만든다.)



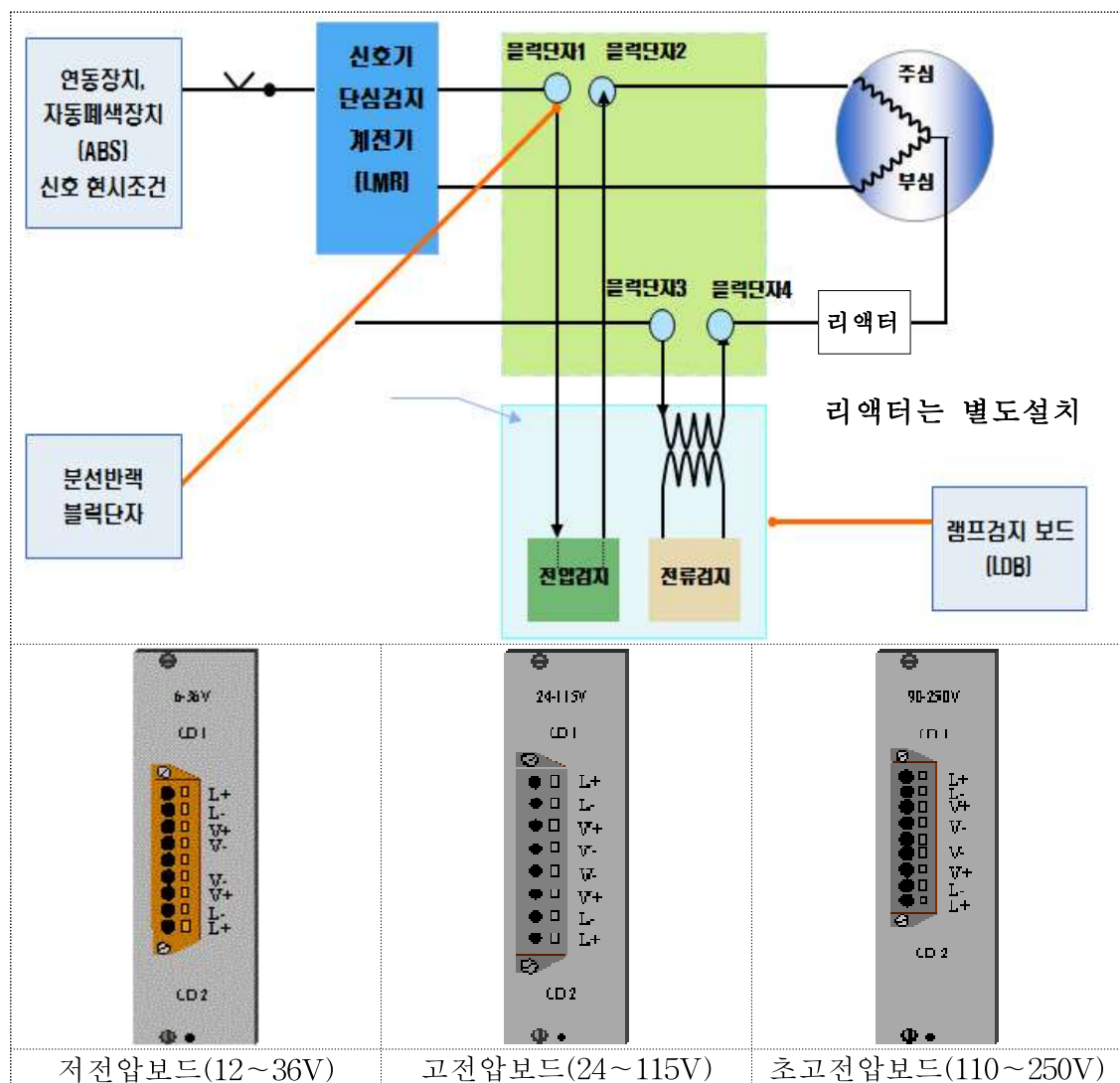
- 전원보드의 입력전압은 AC 220V 60Hz, DC 24V 이며, 출력전압 DC 5V, DC 15V 이다.
- AC 220V를 입력받는 전원보드는 작동상태를 확인할 수 있는 표시기능을 갖추어야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 14/56

5.2.5 신호입력보드

5.2.5.1 램프검지보드(Lamp Detect Board)

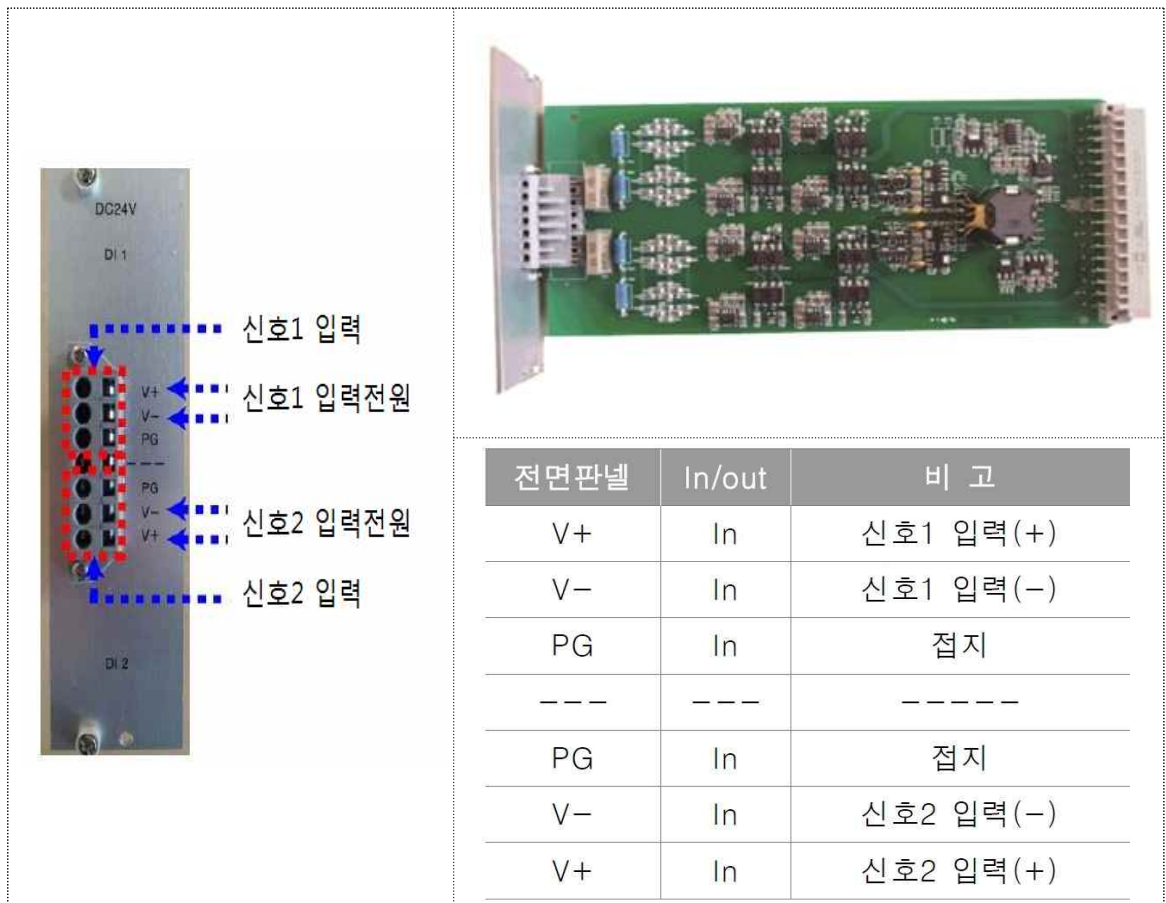
램프검지보드(이하 LDB)는 신호기로부터 신호현시정보를 전압, 전류로 입력받아 신호램프가 소모하는 측정전력(RMS)에 따라 신호 현시상태를 검지하는 장치이다. 측정된 전력값이 1.5W(저전압)/5W(고전압, 초고전압)이상 되어야 신호램프 ON으로 정의된다. 한 개의 LDB는 두 개의 입력을 사용할 수 있으며, 사용전압에 따라 저전압보드(6~36V), 고전압보드(24~115V), 초고전압보드(90~250V)로 구분된다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 15/56

5.2.5.2 디지털입력보드(Digital Input Board)

디지털입력보드(이하 DIB)는 계전기 접점을 통해서 입력되는 신호현시나 제어 신호의 전압을 감지한다. 검지회로에 입력되는 신호의 레벨을 설정된 기준값과 비교하여 신호의 ON/OFF여부를 결정한다. 연동장치로부터 받은 현시정보는 DIB를 거쳐 발리스드라이버보드(BDB)로 전송된다. 한 개의 DIB는 두 개의 입력채널을 가지고 있으며, 한 개의 LEU는 총 12개의 입력신호를 감지할 수 있다. 입력신호 1~12는 각각의 신호현시상태를 체크할 수 있다.

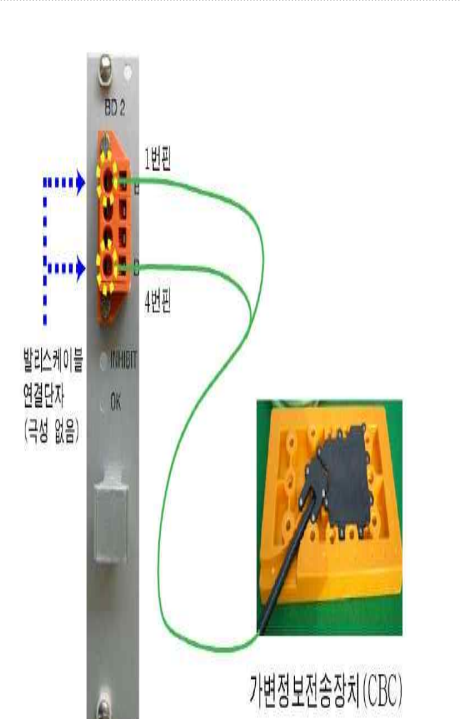


- DIB의 정격전압은 24Vdc이며, 부하전류는 약 20mA이다.
- DIB의 회로는 적합한 용량의 퓨즈를 외부에 설치하여야 한다.
- 신호입력에 사용하는 전선은 STP(Shield Twisted Pair)전선을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 16/56

5.2.6 발리스드라이버보드(Balise Driver Board)

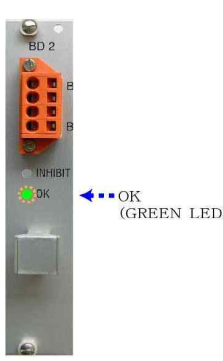
LEU 출력 인터페이스는 발리스드라이버보드(이하 BDB)에서 구현된다. BDB는 4개의 논리유닛과 하나의 발리스드라이버유닛으로 구성되어 있으며, 각 BDB는 하나의 발리스에 대한 하나의 출력채널을 갖는다. DIB로부터의 입력신호의 조합에 기초하여, 논리유닛은 메모리로부터 상응하는 텔레그램을 선택하여 선택된 텔레그램을 발리스로의 송신을 반복한다.



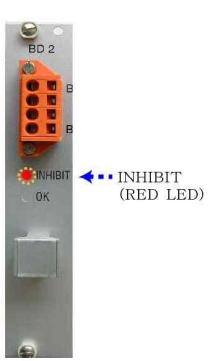



<오실로스코프를 이용하여 측정한 BDB 출력파형>

	①(정상)	②(정상)	③(고장)	④(고장)
INHIBIT	소등	1초점멸	적색점멸	소등
OK	녹색점등	녹색점등	소등	소등



← OK (GREEN LED)



← INHIBIT (RED LED)

① 정상적인 텔레그램을 송신

② 열차나 PTE로 정상 텔레그램을 송신할때

③ LDB 또는 BDB 불량

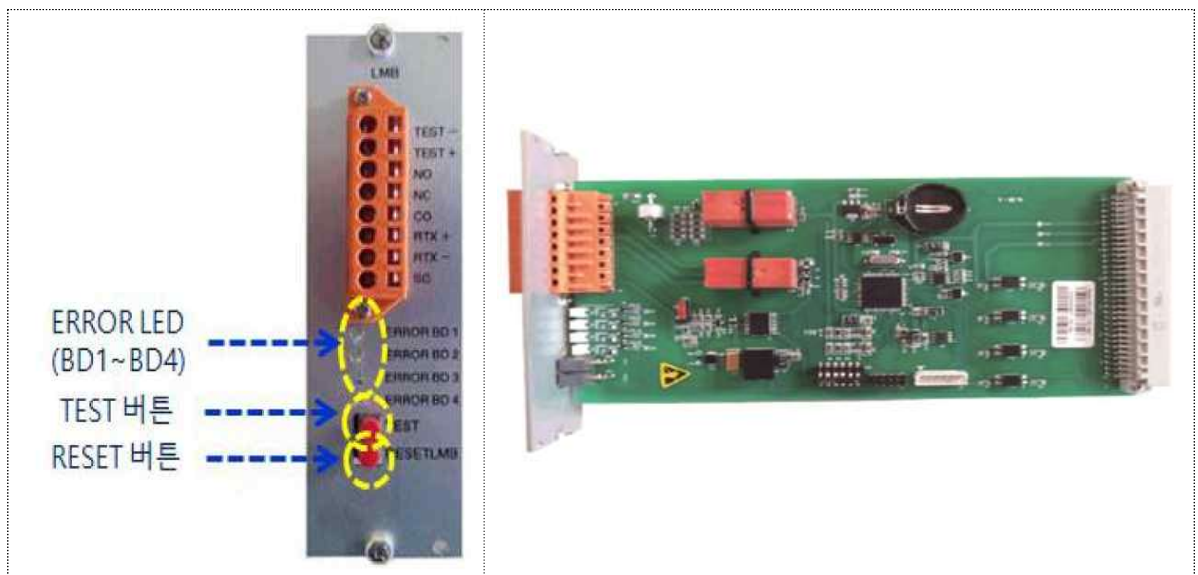
④ LEU에 전원이 공급되지 않거나, 오류 텔레그램 송신

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 17/56

- BDB의 작동상태는 전면에서 육안으로 식별이 가능하도록 하여야 하며, 고장 발생 시 시험장비를 활용하여 고장정보를 확인할 수 있어야 한다.
- 오류발생시 발리스로 텔레그램 전송이 차단되어야 하며, 정의되지 않은 신호 현시 조건 입력시 발리스로 오류 텔레그램을 전송하여야 한다.

5.2.7 고장검지보드(Lamp Monitoring Board)

고장검지보드(이하 LMB)는 BDB의 정상작동여부를 감시하는 역할을 수행한다. LEU의 상태를 정상/고장으로 구분하여 TLDS로 정보를 제공한다.



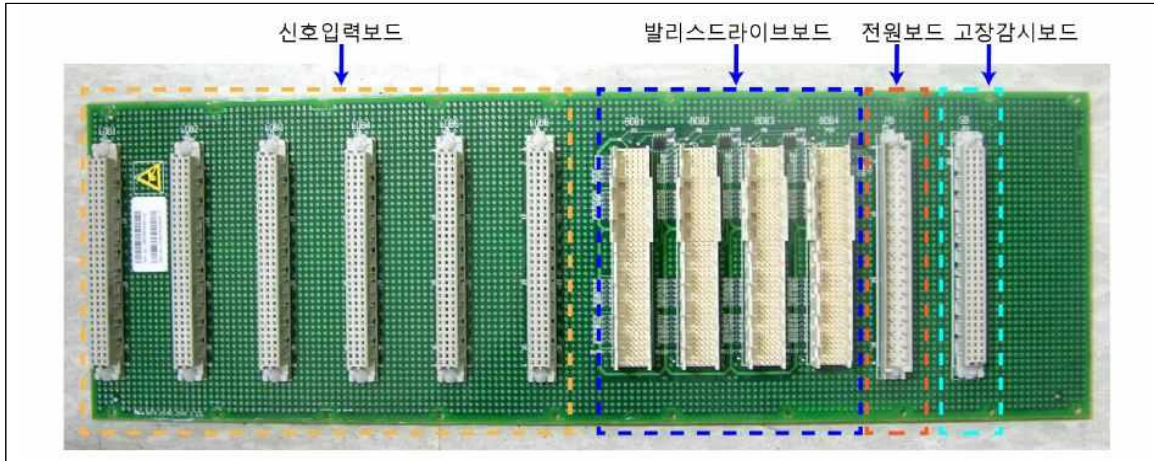
- ERROR BD1~4 LED 는 각각의 BD보드의 상태를 나타내며, 고장 시 적생등이 점등한다.
- TEST버튼은 ERROR BD1~4의 LED가 정상적으로 점등되는지를 확인한다.
- LMB는 다음의 경우 LEU 고장으로 인식한다.

- LEU 전원 OFF
- LEU 텔레그램이 발리스로 전송되지 않는 경우
- BDB의 고장

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 18/56

5.2.8 마더보드(Mother Board)

마더보드는 LEU뒷부분에 위치한다. DIB, BDB등의 PCB기판은 마더보드와 연결된다. 각각의 BDB와 마더보드의 위치는 적절한 기능을 수행하기 위해 올바른 마더보드의 위치에 삽입하는 것을 보증하는 위치 ID를 가지고 프로그래밍한다.



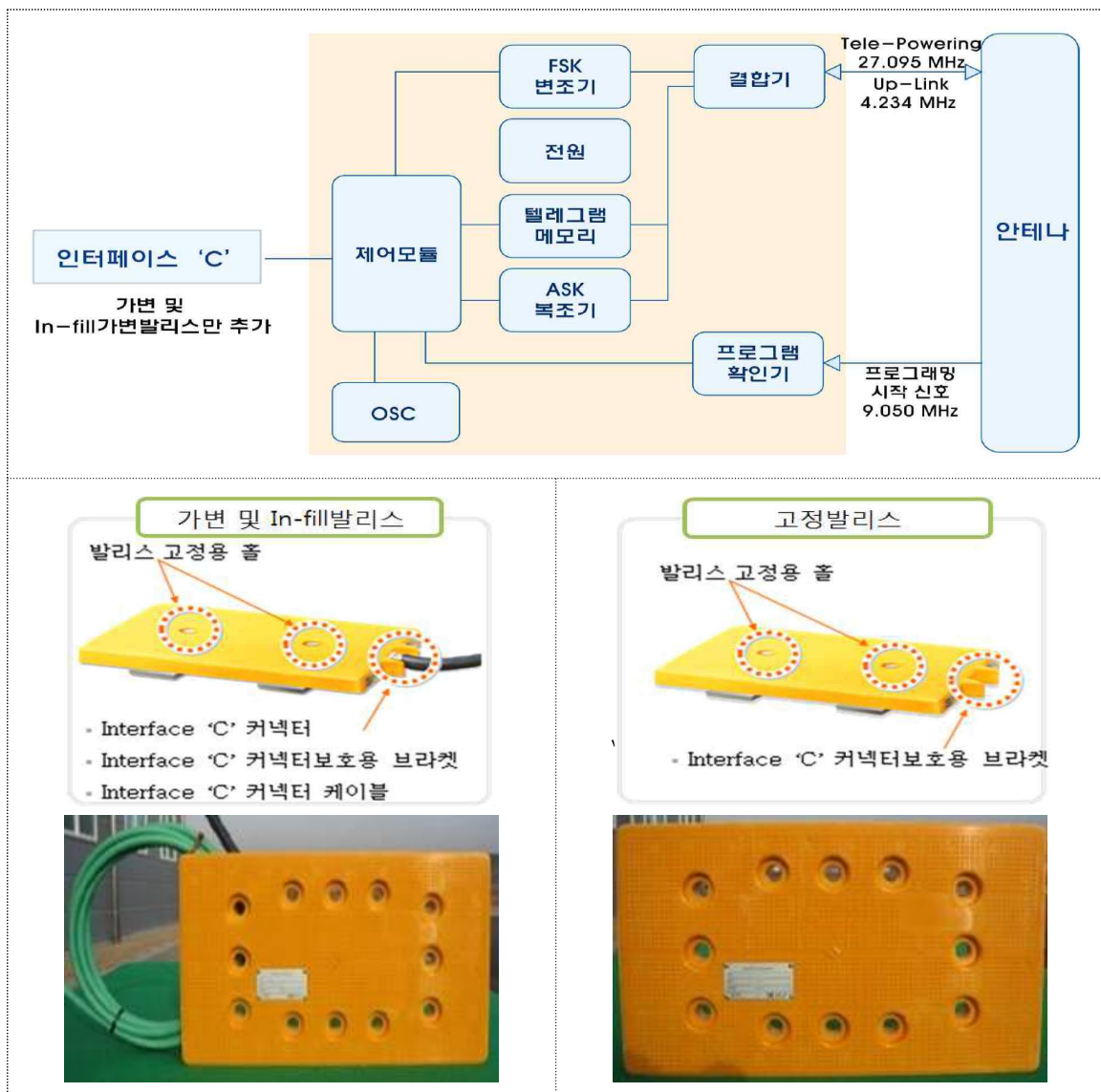
- 마더보드에 위치ID를 입력하고 BDB를 삽입하여야 하며, 마더보드와 BDB의 위치ID가 일치하지 않을 경우 해당 BDB의 LEU 출력은 불가능하다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 19/56

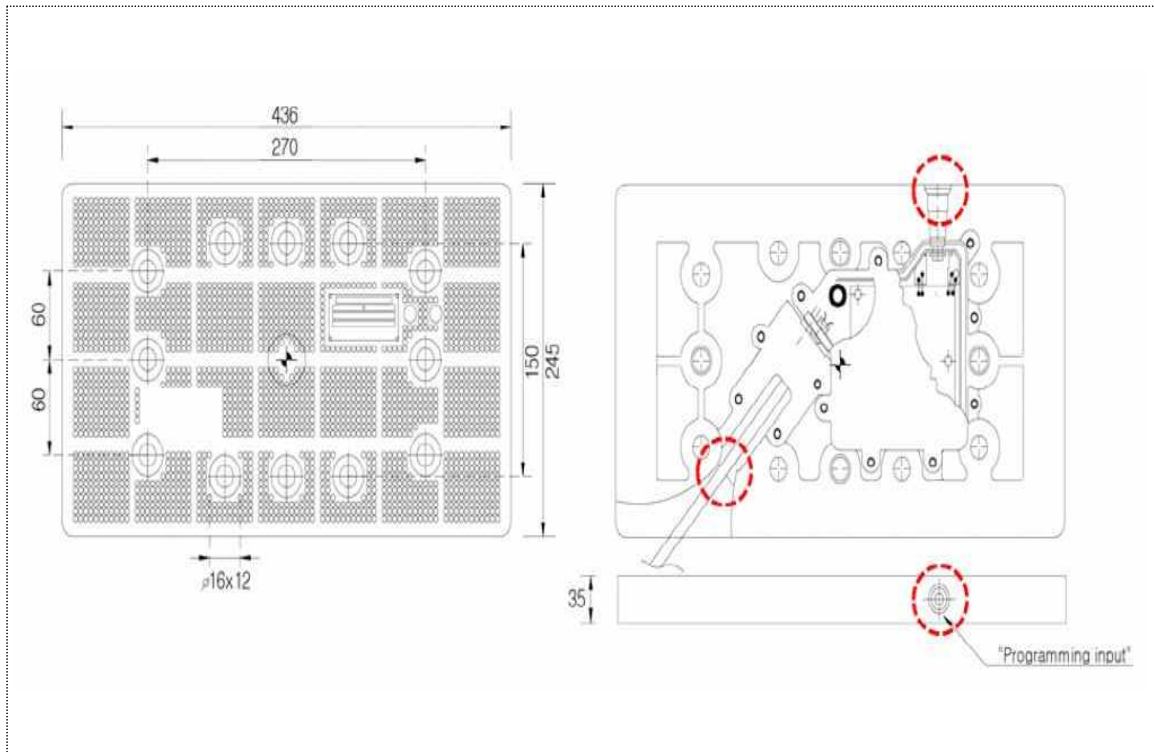
5.3 발리스(Balise)

5.3.1. 발리스 구성 및 사양

발리스는 차상 장치에 위치정보와 궤도 및 신호정보를 제공한다. 발리스는 데이터가 유효한 방향을 지시할 수 있도록 2개의 발리스로 하나의 그룹(Balise Group)을 형성한다. 고정발리스(CBF 또는 FB)는 항상 발리스 자체에 저장되어 있는 텔레그램을 송신하고, 가변발리스(CBC 또는 CB)는 LEU로부터 텔레그램을 수신한다. 필요시 추가로 설치하는 인필발리스(In-Fill Balise)가 있다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 20/56



5.3.1.1. 가변발리스(CBC/CB)

가변발리스는 LEU와 인터페이스 C를 통해 연결되어 지상신호기 현시정보를 수신받아 인터페이스 A를 통해 차상장치로 텔레그램을 송신한다. 가변발리스는 위치 및 지리정보, 열차의 목표속도 정보, 열차진로 이동권한, 구배, 링크데이터 정보 등을 발리스에 저장하고 전송한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 21/56

5.3.1.2. 고정발리스(CBF/FB)

고정발리스는 LEU와 연결되어 있지 않으며 고정텔레그램을 인터페이스 A를 통해 차상장치로 발리스 자체에 저장되어 있는 텔레그램을 송신한다. 고정발리스는 국가값, 고정장애물(터널, 고교량, 정거장 등)과 같은 정보를 저장하고 전송한다.



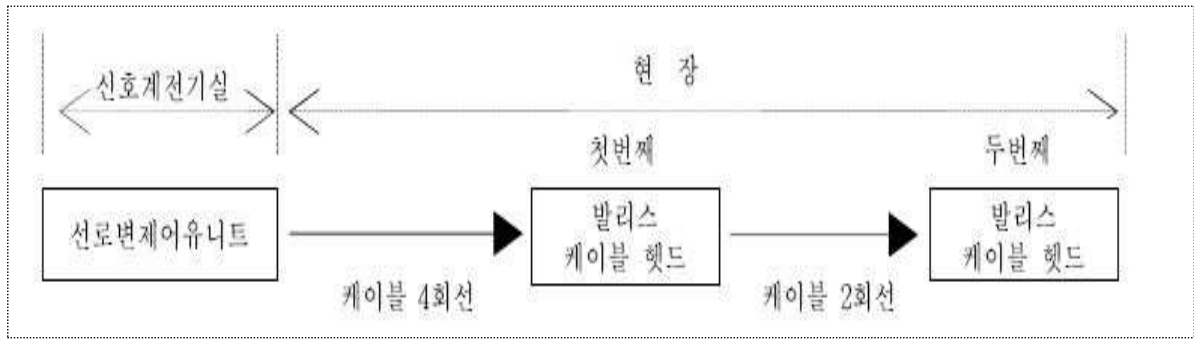
5.3.1.3. 인필발리스

인필발리스는 고정/가변발리스와 동일한 하드웨어로 구성되어있으며, 가변발리스와 동일한 인터페이스로 정보송수신을 한다. 가변발리스의 일정거리 전방에 설치하여 신호조건을 미리 알려주는 역할을 한다.

5.3.2. LEU-발리스간 케이블 연결

- ① LEU와 발리스는 전송케이블을 통하여 통신한다.
- ② 발리스 케이블은 케이블 헤드를 경유하여 선로변제어유닛에 연결한다.
- ③ 인필발리스를 설치하는 경우 신호계전기실내의 LEU와 발리스케이블 헤드간의 케이블 설치는 LEU에서 가까운 발리스는 4회선을 설치하고, 발리스간에는 2회선을 설치한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 22/56



5.3.3. 발리스 철거 · 설치

이 기준은 발리스 추가설치, 불량교체, 선로모양변경 등 발리스를 현장에서 신설하거나 기존 발리스를 철거 · 설치할 경우의 유지보수에 대한 기준을 제시한다.

- (발리스 신설) 발리스 ID 및 텔레그램 생성
- (발리스 철거 · 설치) 발리스 ID 변경 없이 철거 · 설치(제 위치 or 거리변경)

5.3.3.1 발리스 신설

단계	구분	유지보수기준	사용장비
1	텔레그램 작성	현장조사, ATP PLAN작성, 텔레그램 설계	설계장비(노트북)
2	발리스 설치	발리스 설치	
3	텔레그램 입력	텔레그램 입력(LEU, 발리스)	PTE
4	텔레그램 검증	텔레그램 판독(CRC값)	PTE
5	기능시험	열차에 의한 기능시험(최종확인)	최초열차

5.3.3.2 발리스 철거 · 설치

가. 제위치 철거 · 설치

단계	구분	유지보수기준	사용장비
1	발리스 철거 · 설치	발리스 철거 · 설치	
2	텔레그램 검증	텔레그램 판독(CRC값) * 발리스 교체시는 텔레그램 입력 후 판독	PTE
3	기능시험	열차에 의한 기능시험(최종확인)	최초열차

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 23/56

나. 거리정보가 변경되는 철거·설치

단계	구분	유지보수기준	사용장비
1	텔레그램 변경	현장조사, ATP PLAN작성, 텔레그램 재설계	설계장비(노트북)
2	발리스 철거·설치	발리스 철거·설치	
3	텔레그램 입력	텔레그램 재입력(LEU, 발리스)	PTE
4	텔레그램 검증	텔레그램 판독(CRC)	PTE
5	기능시험	열차에 의한 기능시험(최종확인)	최초열차

5.4 PTE(Programming and Test Equipment)

5.4.1. PTE장비의 구성

PTE 2000은 프로그래밍 및 테스트 장비로써 프로그래밍 케이블과 연결하여 발리스, LEU 프로그래밍 기능을 수행한다.



PTE 2000

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 24/56



휴대용 단말기(HHC)



발리스 프로그래밍 케이블



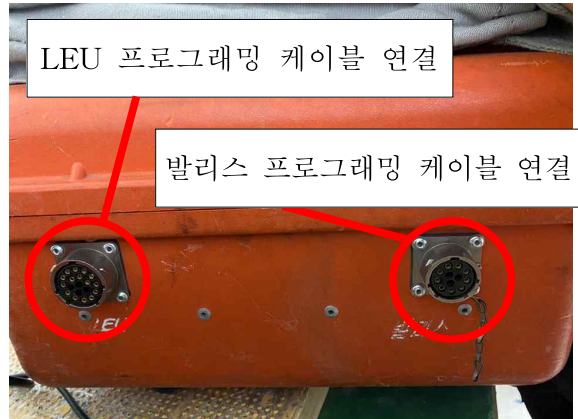
LEU 어댑터



LEU 프로그래밍 케이블



전원충전부



LEU/발리스 프로그래밍 케이블 연결부

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 25/56

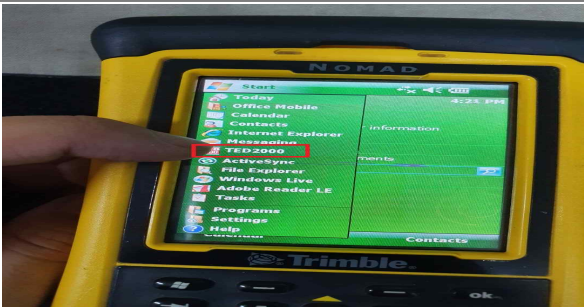
5.4.2. 텔레그램 입력 및 확인

5.4.2.1 LEU 위치ID 입력

① LEU 전원 OFF 후 BDB를 분리 후 LEU 프로그램 어댑터와 Ranger를 연결한다.																																	
② Ranger의 바탕화면에 "TED2000"을 실행한다.																																	
③ 메뉴에서 '1. 위치ID'를 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">TED2000 메뉴</td></tr><tr><td colspan="4">0 종료</td></tr><tr><td colspan="4">1 위치 ID</td></tr><tr><td colspan="4">2 프로그램</td></tr><tr><td colspan="4">3 판독</td></tr><tr><td colspan="4">4 유지보수</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	TED2000 메뉴				0 종료				1 위치 ID				2 프로그램				3 판독				4 유지보수				F1	F2	F3	F4				
TED2000 메뉴																																	
0 종료																																	
1 위치 ID																																	
2 프로그램																																	
3 판독																																	
4 유지보수																																	
F1	F2	F3	F4																														
④ 다음화면에서 '2. 보드위치'를 선택한다.	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">위치 ID</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">0 복귀</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">1 발리스 위치</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">2 보드위치</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>			위치 ID				0 복귀				1 발리스 위치				2 보드위치		F1	F2	F3	F4												
		위치 ID																															
		0 복귀																															
		1 발리스 위치																															
		2 보드위치																															
F1	F2	F3	F4																														
⑤ 영역번호(NID_C)에 887(대한민국)입력 후 그룹번호(NID-BG)에 해당 발리스번호를 입력한다.	<table><tr><td colspan="2">영역번호 (NID_C)</td><td colspan="2">엔터 ID :</td></tr><tr><td colspan="2">887</td><td colspan="2">Esc 복귀</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">ENT 계속</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">그룹번호 (NID_BG)</td><td colspan="2">엔터 ID</td></tr><tr><td colspan="2">3999</td><td colspan="2">Esc 복귀</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">ENT 계속</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	영역번호 (NID_C)		엔터 ID :		887		Esc 복귀				ENT 계속		F1	F2	F3	F4	그룹번호 (NID_BG)		엔터 ID		3999		Esc 복귀				ENT 계속		F1	F2	F3	F4
영역번호 (NID_C)		엔터 ID :																															
887		Esc 복귀																															
		ENT 계속																															
F1	F2	F3	F4																														
그룹번호 (NID_BG)		엔터 ID																															
3999		Esc 복귀																															
		ENT 계속																															
F1	F2	F3	F4																														
⑥ 다음화면에서 '0=첫 번째 발리스'를 선택하고 '계속'을 선택한다.	<table><tr><td colspan="2">위치:</td><td colspan="2">엔터 ID</td></tr><tr><td colspan="2">유효 값 (0-7)</td><td colspan="2">Esc 복귀</td></tr><tr><td colspan="2">0=첫 번째 발리스</td><td colspan="2">ENT 계속</td></tr><tr><td colspan="2">1=두 번째 발리스</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	위치:		엔터 ID		유효 값 (0-7)		Esc 복귀		0=첫 번째 발리스		ENT 계속		1=두 번째 발리스				F1	F2	F3	F4												
위치:		엔터 ID																															
유효 값 (0-7)		Esc 복귀																															
0=첫 번째 발리스		ENT 계속																															
1=두 번째 발리스																																	
F1	F2	F3	F4																														
⑦ 프로그램 입력 후 '비교 OK' 표출을 확인한다.	<table><tr><td colspan="2">연결...프로그래밍 중</td><td colspan="2">키를 누를 것</td></tr><tr><td colspan="2">판독 중</td><td colspan="2">복귀</td></tr><tr><td colspan="2">비교 OK</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	연결...프로그래밍 중		키를 누를 것		판독 중		복귀		비교 OK				F1	F2	F3	F4																
연결...프로그래밍 중		키를 누를 것																															
판독 중		복귀																															
비교 OK																																	
F1	F2	F3	F4																														

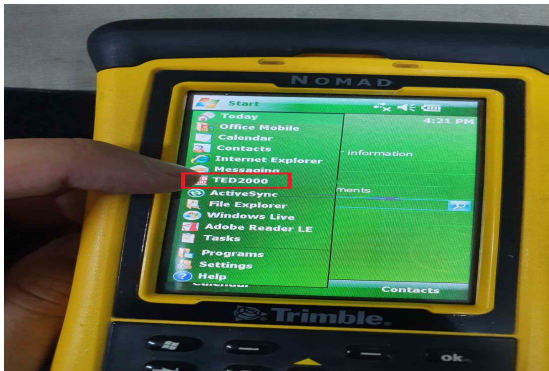
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 26/56

5.4.2.2 LEU 데이터 확인

① LEU 전원 OFF 후 BDB를 분리 후 LEU 프로그램 어댑터와 Ranger를 연결한다.																													
② Ranger의 'TED2000'을 실행한다.																													
③ 메뉴에서 '3. 판독'을 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">TED2000 메뉴</td></tr><tr><td colspan="4">0 종료</td></tr><tr><td colspan="4">1 위치 ID</td></tr><tr><td colspan="4">2 프로그램</td></tr><tr><td colspan="4">3 판독</td></tr><tr><td colspan="4">4 유지보수</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	TED2000 메뉴				0 종료				1 위치 ID				2 프로그램				3 판독				4 유지보수				F1	F2	F3	F4
TED2000 메뉴																													
0 종료																													
1 위치 ID																													
2 프로그램																													
3 판독																													
4 유지보수																													
F1	F2	F3	F4																										
④ 다음화면에서 '2. LEU 데이터'를 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">메뉴판독</td></tr><tr><td colspan="4">0 복귀</td></tr><tr><td colspan="4">1 발리스 텔레그램</td></tr><tr><td colspan="4">2 LEU 데이터</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	메뉴판독				0 복귀				1 발리스 텔레그램				2 LEU 데이터				F1	F2	F3	F4								
메뉴판독																													
0 복귀																													
1 발리스 텔레그램																													
2 LEU 데이터																													
F1	F2	F3	F4																										
⑤ Ranger화면에 나타난 화면을 확인한다.	<table><tr><td colspan="4">발리스 그룹 : <text> 발리스 : <text> 채널<num> rev : <text> 파일개정 : <text> 파일개정일 : <text> 작성자 : <text> 코멘트 : <text> 복귀하려면 아무키나 누르시오</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	발리스 그룹 : <text> 발리스 : <text> 채널<num> rev : <text> 파일개정 : <text> 파일개정일 : <text> 작성자 : <text> 코멘트 : <text> 복귀하려면 아무키나 누르시오				F1	F2	F3	F4																				
발리스 그룹 : <text> 발리스 : <text> 채널<num> rev : <text> 파일개정 : <text> 파일개정일 : <text> 작성자 : <text> 코멘트 : <text> 복귀하려면 아무키나 누르시오																													
F1	F2	F3	F4																										

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 27/56

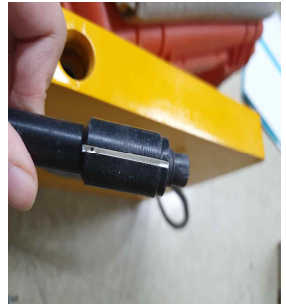
5.4.2.3. BDB 텔레그램 입력

① LEU 전원 OFF 후 BDB를 분리 후 BDB와 PTE2000을 연결한다.																													
② Ranger의 바탕화면에 "TED2000"을 실행한다.																													
③ 메뉴에서 '2. 프로그램'을 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">TED2000 메뉴</td></tr><tr><td colspan="4">0 종료</td></tr><tr><td colspan="4">1 위치 ID</td></tr><tr><td colspan="4">2 프로그램</td></tr><tr><td colspan="4">3 판독</td></tr><tr><td colspan="4">4 유지보수</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	TED2000 메뉴				0 종료				1 위치 ID				2 프로그램				3 판독				4 유지보수				F1	F2	F3	F4
TED2000 메뉴																													
0 종료																													
1 위치 ID																													
2 프로그램																													
3 판독																													
4 유지보수																													
F1	F2	F3	F4																										
④ 다음화면에서 '2. LEU데이터'를 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">프로그램 메뉴</td></tr><tr><td colspan="4">0 복귀</td></tr><tr><td colspan="4">1 발리스 텔레그램</td></tr><tr><td colspan="4">2 LEU 데이터</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	프로그램 메뉴				0 복귀				1 발리스 텔레그램				2 LEU 데이터				F1	F2	F3	F4								
프로그램 메뉴																													
0 복귀																													
1 발리스 텔레그램																													
2 LEU 데이터																													
F1	F2	F3	F4																										

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 28/56

⑤ 입력하려는 프로그램을 찾아 선택한다.	어떠한 파일이 사용되는지? [] (.LEU)	파일선택 Esc 복귀 Ent 선택파일 또는 카탈로그 구동	
	F1	F2	F3 F4
	...<DIR> 3999V1.LEU 4000V1.LEU	카탈로그 0 복귀 1 선택(엔터) 2 파일일자 나타냄 3 CD...	
⑥ 선택한 파일의 정보를 확인 후 '1(2)'를 선택한다.	File 3999V1.LEU ID: 개정: 일자: 작성자: 코멘트:		이 파일 사용? 0 취소(Esc) 1 예(Ent) 2 아니요, 다른파일 선택 3 전체정보를 나타냄
	F1	F2	F3 F4
	1(2) 2(2)	발리스 선택 0 취소(Esc) 1 선택(Ent)	
⑦ 프로그램 입력 후 '비교 OK' 표출을 확인한다.	연결..프로그래밍 중 판독 중 비교 OK		키를 누를 것 복귀
	F1	F2	F3 F4

5.4.2.4 발리스 위치ID 입력

① 발리스 플러깅도구로 발리스 측면에 있는 플러그를 제거 후 PTE2000과 발리스를 케이블로 연결한다.		
		

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A4			
20-12-01	A3			
18-10-04	A2			
14-04-01	A1			K746-4-B204-1
13-07-15	AA			P 29/56

② Ranger의 'TED2000'을 실행한다.																																	
③ 메뉴에서 '1. 위치ID'를 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">TED2000 메뉴</td></tr><tr><td colspan="4">0 종료</td></tr><tr><td colspan="4">1 위치 ID</td></tr><tr><td colspan="4">2 프로그램</td></tr><tr><td colspan="4">3 판독</td></tr><tr><td colspan="4">4 유지보수</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	TED2000 메뉴				0 종료				1 위치 ID				2 프로그램				3 판독				4 유지보수				F1	F2	F3	F4				
TED2000 메뉴																																	
0 종료																																	
1 위치 ID																																	
2 프로그램																																	
3 판독																																	
4 유지보수																																	
F1	F2	F3	F4																														
④ 다음화면에서 '1. 발리스위치'를 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">위치 ID</td></tr><tr><td colspan="4">0 복귀</td></tr><tr><td colspan="4">1 발리스 위치</td></tr><tr><td colspan="4">2 보드위치</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	위치 ID				0 복귀				1 발리스 위치				2 보드위치				F1	F2	F3	F4												
위치 ID																																	
0 복귀																																	
1 발리스 위치																																	
2 보드위치																																	
F1	F2	F3	F4																														
⑤ 영역번호(NID_C)에 887(대한민국)입력 후 그룹번호(NID-BG)에 해당 발리스번호를 입력한다.	<table><tr><td>영역번호 (NID_C)</td><td colspan="3">엔터 ID :</td></tr><tr><td>887</td><td colspan="3">Esc 복귀</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">ENT 계속</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table> <table><tr><td>그룹번호 (NID_BG)</td><td colspan="3">엔터 ID</td></tr><tr><td>3999</td><td colspan="3">Esc 복귀</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">ENT 계속</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	영역번호 (NID_C)	엔터 ID :			887	Esc 복귀				ENT 계속			F1	F2	F3	F4	그룹번호 (NID_BG)	엔터 ID			3999	Esc 복귀				ENT 계속			F1	F2	F3	F4
영역번호 (NID_C)	엔터 ID :																																
887	Esc 복귀																																
	ENT 계속																																
F1	F2	F3	F4																														
그룹번호 (NID_BG)	엔터 ID																																
3999	Esc 복귀																																
	ENT 계속																																
F1	F2	F3	F4																														
⑥ 다음화면에서 '0=첫 번째 발리스'를 선택하고 '계속'을 선택한다.	<table><tr><td>위치:</td><td colspan="3">엔터 ID</td></tr><tr><td>유효 값(0-7)</td><td colspan="3">Esc 복귀</td></tr><tr><td>0=첫 번째 발리스</td><td colspan="3">ENT 계속</td></tr><tr><td>1=두 번째 발리스</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	위치:	엔터 ID			유효 값(0-7)	Esc 복귀			0=첫 번째 발리스	ENT 계속			1=두 번째 발리스				F1	F2	F3	F4												
위치:	엔터 ID																																
유효 값(0-7)	Esc 복귀																																
0=첫 번째 발리스	ENT 계속																																
1=두 번째 발리스																																	
F1	F2	F3	F4																														
⑦ 위치ID입력이 완료되면 '비교 OK'가 표출되며 아무키나 누르면 최초화면으로 돌아온다.	<table><tr><td colspan="2">연결...프로그래밍 중</td><td colspan="2">키를 누를 것</td></tr><tr><td colspan="2">판독 중</td><td colspan="2">복귀</td></tr><tr><td colspan="2">비교 OK</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	연결...프로그래밍 중		키를 누를 것		판독 중		복귀		비교 OK				F1	F2	F3	F4																
연결...프로그래밍 중		키를 누를 것																															
판독 중		복귀																															
비교 OK																																	
F1	F2	F3	F4																														

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 30/56

5.4.2.5. 발리스 텔레그램 입력

① 발리스 플러깅도구로 발리스 측면에 있는 플러그를 제거 후 PTE2000과 발리스를 케이블로 연결한다.									
② Ranger의 바탕화면에 "TED2000"을 실행한다.									
③ 메뉴에서 '2. 프로그램'을 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">TED2000 메뉴 0 종료 1 위치 ID 2 프로그램 3 판독 4 유지보수</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	TED2000 메뉴 0 종료 1 위치 ID 2 프로그램 3 판독 4 유지보수				F1	F2	F3	F4
TED2000 메뉴 0 종료 1 위치 ID 2 프로그램 3 판독 4 유지보수									
F1	F2	F3	F4						
④ 다음화면에서 '1. 발리스 텔레그램'을 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">프로그램 메뉴 0 종료 1 발리스 텔레그램 2 LEU 데이터 3 CPU 데이터</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	프로그램 메뉴 0 종료 1 발리스 텔레그램 2 LEU 데이터 3 CPU 데이터				F1	F2	F3	F4
프로그램 메뉴 0 종료 1 발리스 텔레그램 2 LEU 데이터 3 CPU 데이터									
F1	F2	F3	F4						

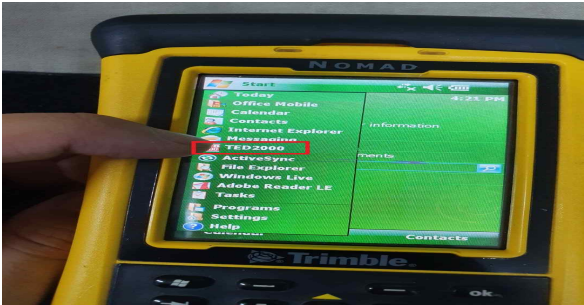
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 31/56

⑤ 입력하려는 파일을 찾아 선택한다.	어떠한 파일이 사용되는지? [] (.BAL)	파일 선택 Esc 복귀 Ent 선택파일 또는 카탈로그 구동	
	F1	F2	F3 F4
	...	...	...
⑥ 발리스 선택화면에서 1(CBC) 또는 2(CBF)를 선택한다.	...<DIR> 3999V1.BAL 4000V1.BAL	카탈로그 0 복귀 1 선택(엔터) 2 파일일자 나타냄 3 CD...	
	F1	F2	F3 F4
	...	...	...
⑦ '위치 ID 판독 중' 메시지가 표출되고 '프로그래밍 중' 및 '판독 중' 메시지가 표출된다.	File 3999V1.BAL ID: 개정: 일자: 작성자: 코멘트:	이 파일 사용? 0 취소(Esc) 1 예(Ent) 2 아니요, 다른파일 선택 3 전체정보를 나타냄	
	F1	F2	F3 F4
	...	...	...
⑧ 프로그램 입력 후 '비교 OK' 표출을 확인한다.	1(2) 2(2)	발리스 선택 0 취소(Esc) 1 선택(Ent)	
	F1	F2	F3 F4
	...	...	...
⑨ '위치 ID 판독 중' 메시지가 표출되고 '프로그래밍 중' 및 '판독 중' 메시지가 표출된다.	위치ID 판독 중... 프로그래밍 중... 판독 중...	Programming Esc 복귀 Ent 계속	
	F1	F2	F3 F4
	...	...	...
⑩ 프로그램 입력 후 '비교 OK' 표출을 확인한다.	위치ID 판독 중... 프로그래밍 중... 판독 중... 비교 OK	판독 중 Esc 복귀 Ent 계속	
	F1	F2	F3 F4
	...	...	...

5.4.2.6. 발리스 텔레그램 확인

① PTE2000을 발리스 위에 취부한다.	
-------------------------	--

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 32/56

② Ranger의 'TED2000'을 실행한다.																													
③ 메뉴에서 '3. 판독'을 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">TED2000 메뉴</td></tr><tr><td colspan="4">0 종료</td></tr><tr><td colspan="4">1 위치 ID</td></tr><tr><td colspan="4">2 프로그램</td></tr><tr><td colspan="4">3 판독</td></tr><tr><td colspan="4">4 유지보수</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	TED2000 메뉴				0 종료				1 위치 ID				2 프로그램				3 판독				4 유지보수				F1	F2	F3	F4
TED2000 메뉴																													
0 종료																													
1 위치 ID																													
2 프로그램																													
3 판독																													
4 유지보수																													
F1	F2	F3	F4																										
④ 다음화면에서 '1. 발리스텔레그램'을 선택한다.	<table><tr><td colspan="4">메뉴판독</td></tr><tr><td colspan="4">0 복귀</td></tr><tr><td colspan="4">1 발리스 텔레그램</td></tr><tr><td colspan="4">2 LEU 데이터</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	메뉴판독				0 복귀				1 발리스 텔레그램				2 LEU 데이터				F1	F2	F3	F4								
메뉴판독																													
0 복귀																													
1 발리스 텔레그램																													
2 LEU 데이터																													
F1	F2	F3	F4																										
⑤ Ranger화면에 판독된 인증CRC와 관리대장의 현시별 CRC의 일치여부를 확인한다.	<table><tr><td colspan="4">인증 CRC 1000</td></tr><tr><td colspan="4">NID_C : 887 NID_BG : 3999 N_PIG : 첫 번째(0) M-MCOUNT : 2 신호강력[*****] 복귀를 위해 아무키나 누를 것</td></tr><tr><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr></table>	인증 CRC 1000				NID_C : 887 NID_BG : 3999 N_PIG : 첫 번째(0) M-MCOUNT : 2 신호강력[*****] 복귀를 위해 아무키나 누를 것				F1	F2	F3	F4																
인증 CRC 1000																													
NID_C : 887 NID_BG : 3999 N_PIG : 첫 번째(0) M-MCOUNT : 2 신호강력[*****] 복귀를 위해 아무키나 누를 것																													
F1	F2	F3	F4																										

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 33/56

5.5 ATP 텔레그램 패킷(Packet)

5.5.1 텔레그램 패킷의 종류

국내에서 사용하고 있는 ATP 텔레그램 패킷의 적용구분은 다음과 같다.

패킷NO	적용 구분	비고
5	링킹(Linking)	
12	이동권한(Movement Authority)	
16	재위치 정보(Repositioning Information)	
21	구배 정보(Gradient Profile)	
27	정적속도(International Static Speed Profile)	
41	레벨전환 명령(Level Transition Order)	
44:6	지리적 정보(Icon and Text packet)	
44:102	ATC 레벨전환 정보(Arming TVM430)	
65	임시속도 제한(Temporary Speed Restriction)	
66	임시속도 제한 해제(Temporary Speed Restriction Revocation)	
68	선로조건(Track Condition)	
72	텍스트 메시지(Plain text messages)	
132	입환 위험정보(Danger for Shunting signal)	
136	인필발리스 연결(Infill location reference)	
254	발리스 기본정보(Default balise information)	

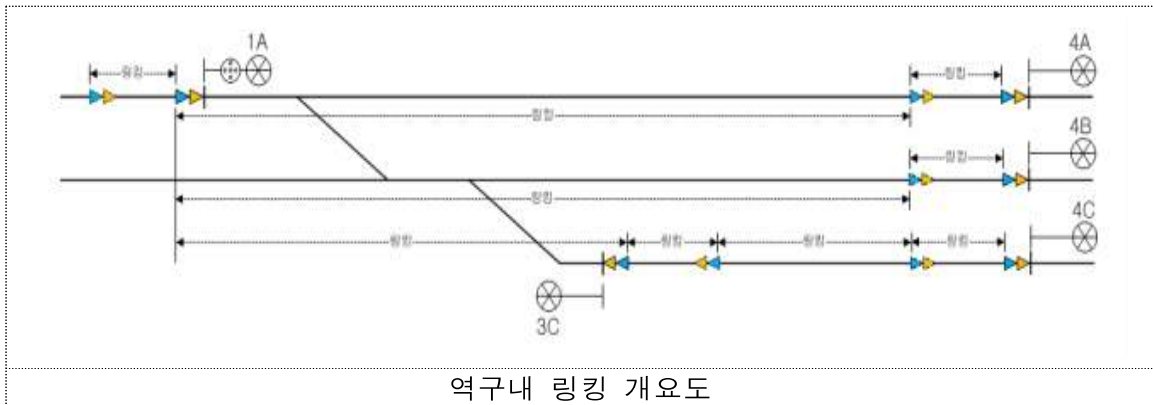
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 34/56

5.5.2 텔레그램 패킷별 세부내용

5.5.2.1 (패킷 5번) 링킹(Linking)

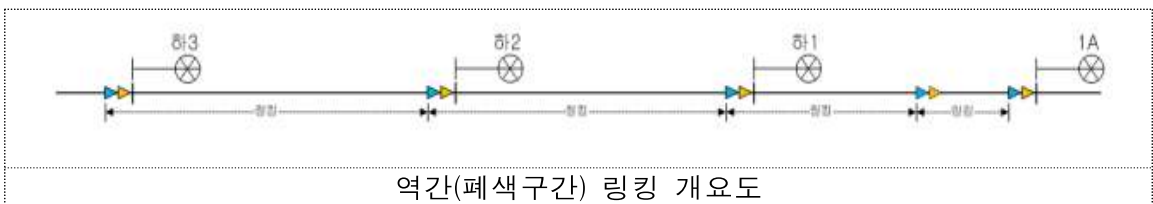
열차가 운행 중 현재 발리스에서 다음에 만나게 될 발리스 번호(ID), 이동거리 정보 및 발리스를 만나지 못할 경우 반응 등을 전송하는 패킷

- 1) **(역구내 링킹)** 역구내 링킹데이터는 열차가 진행 중 다음에 만나는 최초의 발리스 거리를 계산하는 것으로 역구내의 경우 다음과 같이 장내신호기의 진로에 따라 링킹되는 발리스가 달라진다.



- * 1A→4A 진로시 1A 메인발리스의 링킹데이터는 4A 인필발리스 및 주발리스이며, 4A인필발리스의 링킹데이터는 4A주발리스임
- * 1A→4C 진로시는 3C(역방향) 및 4A 주발리스까지 링킹데이터 작성

- 2) **(폐색구간 링킹)** 폐색구간 링킹데이터는 전방의 폐색신호기(최종 장내신호기) 발리스 거리를 계산



※ 링킹리액션(Linking reaction)

- 가. 역구내
 - (가) 부분선 출발신호기 : 비상제동
 - (나) 본선 장내, 출발 신호기 : 상용제동
 - (다) 인필 발리스 : 무반응
- 나. 역간 폐색신호기 : 매 신호기마다 상용제동

※ 지상의 발리스 그룹간 오차범위 : ±10m

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 35/56

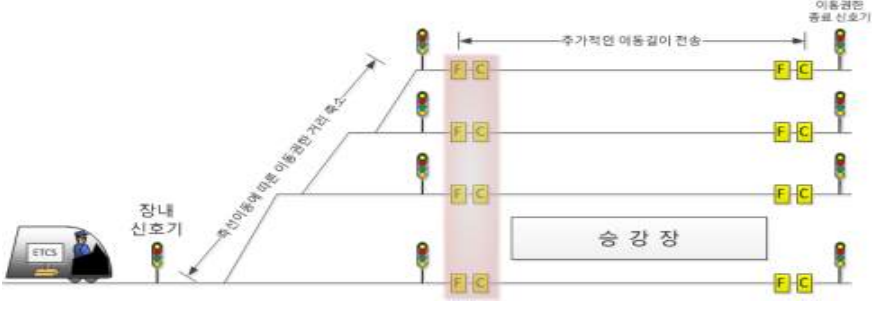
5.5.2.2 (패킷 12번) 이동권한(Movement Authority)

열차이동을 위한 거리, 속도, 완해속도 등 열차의 이동권한을 전송하는 패킷으로 해당 신호기가 정지일 때 인필발리스는 해당 신호기까지 열차운행이 가능하도록 모든 현시에서 완해속도 적용

구 분	설 명
적용 기준	모든 신호현시에 완해속도 사용
적용 방법	이동권한 종료 지점까지 완해속도 사용 

5.5.2.3 (패킷 16번) 재위치 정보(Repositioning Information)

진로수가 많은 역의 측선진로 이동 시 이동권한 거리정보를 보상하기 위해 사용되는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	진로수가 많아 LEU 1개로 수용이 안될 경우 사용
적용 방법	진로가 많은 역의 측선진로 이동시 측선 중 가장 짧은 이동권한을 전송하고 해당진로의 중간 정보전송장치에서 추가적인 이동권한을 전송하여 목표지점까지 이동 

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 36/56

5.5.2.4 (패킷 21번) 구배 정보(Gradient Profile)

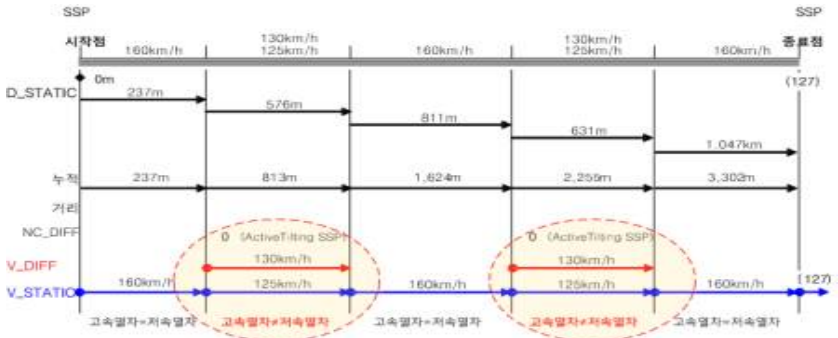
선로의 구배정보를 정수값으로 전송하는 패킷으로 구배정보는 열차의 허용속도 계산을 위해 사용되므로 열차안전운행을 고려하여 하구배는 제한값을 높이고, 상구배는 열차저항이 높아지므로 운행효율을 위해 구배값을 내리는 것으로 적용

구 분	설 명
적용 기준	· 하구배는 구배값 소수점 올림 · 상구배는 구배값 소수점 내림
적용 방법	예) - 하구배 : -1.1 ~ -1.9 ⇒ -2 적용 - 상구배 : 1.1 ~ 1.9 ⇒ 1 적용

5.5.2.5 (패킷 27번) 정적속도(International Static Speed Profile)

이동권한 내 존재하는 열차운행 허용속도로 차종별, 역구내 진입예고, 곡선부 제한속도 등 표출

- 1) 차종별 제한속도 구분 : 고속열차과 저속열차로 구분, 기본은 저속열차 적용
- 2) 역구내 진입 예고속도 : 폐색 2호주와 1호주에서 장내 진로 중 가장 제한속도정보 전송
- 3) 곡선 시/중점 입력 구분 : 곡선개소 시점은 곡선표지, 중점은 실제 중점위치

구 분	설 명
적용 기준	· 일반, 고속열차 구분(Train Category) 적용 · 기본 타입은 일반열차 기준
적용 방법	· 일반열차 : D_STATIC, V_STATIC 사용 · 고속열차 : NC_DIFF(0), V_DIFF(0) 사용 ※ NC_DIFF(0) : Active tilting SSP 

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A4			
20-12-01	A3			
18-10-04	A2			
14-04-01	A1			K746-4-B204-1
13-07-15	AA			P 37/56

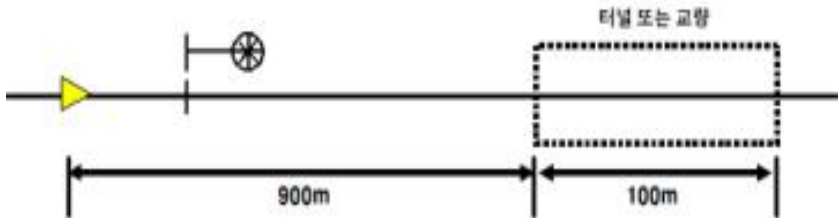
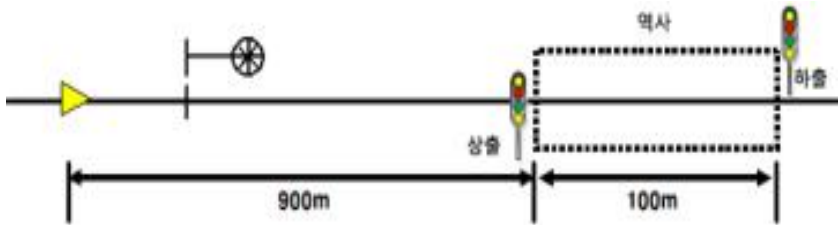
5.5.2.6 (패킷 41번) 레벨전환 명령(Level Transition Order)

ATP, STM(ATS, ATC) 모드 운행 중 상호 운행모드 변경을 위하여 사용하는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	• ATP → STM(ATS) 변경시 : NID_STM값 “25” • ATP → STM(ATC) 변경시 : NID_STM값 “14”
적용 방법	

5.5.2.7 (패킷 44:6번) 지리적 정보(Icon and Text packet)

열차 MMI상에 전방 운행 선로의 지리적 정보를 아이콘(ICON)으로 표현하기 위하여 전송하는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	• (터널 또는 교량) 20m 이상의 구조물에서만 아이콘을 표시하도록 설치
적용 방법	
적용 기준	• (역사) 상,하본선 출발신호기 사이의 거리를 역사길로 적용
적용 방법	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A4			
20-12-01	A3			
18-10-04	A2			
14-04-01	A1			K746-4-B204-1
13-07-15	AA			P 38/56

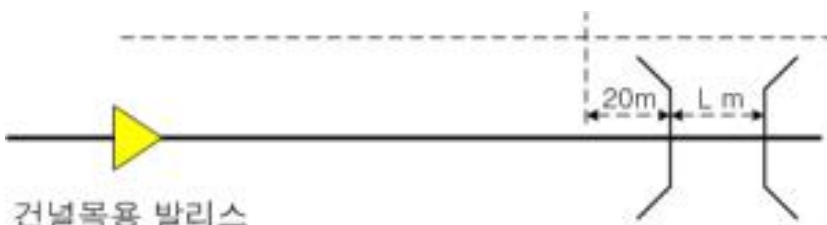
5.5.2.8 (패킷 44:102번) ATC 레벨전환 정보(Arming TVM430)

레벨전환 명령(패킷 41번)과 함께 사용하며 ATP모드에서 STM (ATC)모드로 변경할 경우 고속선(TVM)의 상하선 정보를 구분하기 위해 사용하는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	• 하선(Track 1) M_STM_DATA : 69206020 • 상선(Track 2) M_STM_DATA : 69206024
적용 방법	○ 패킷 44번 세부 내용 - NID_XUSER : 102 - NID_STM : 14 - M_STM_DATA : 69206020(또는 69206024)

5.5.2.9 (패킷 65번) 임시속도 제한(Temporary Speed Restriction)

임시속도 제한속도를 지정하기 위해 사용하는 패킷으로 건널목제어용과 서행 임시발리스에 적용

구 분	설 명
적용 기준	○ 건널목용 발리스 - 제한속도정보 : 0km/h - 제한속도 거리정보 : 건널목 길이(L m) + 20m - 아이콘 정보 : 건널목 고장 아이콘 ○ 서행임시발리스(일반, 고속화구간에 따라 적용기준 상이) - 발리스 정보 : 서행운전거리, 서행속도, 서행거리 - 아이콘 정보 : 임시속도제한 아이콘
적용 방법	○ 건널목 정보전송장치 

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 39/56

구 분	설 명
적용 방법	○ 서행임시발리스 <일반구간> - 적용속도 : 100km/h이상 - 대상구간 : 경부선, 호남선, 전라선 등 일반노선 - 발리스정보 : 서행운전거리 / 서행속도 / 서행거리 ☞ 100~130km/h 이하 : 0.7km / 80km/h / 0.2km ☞ 130km/h 초과 : 1.0km / 80km/h / 0.2km 130km/h 초과 구간 100~130km/h 이하 구간 <고속화구간> - 적용속도 : 170km/h이상 - 대상구간 : 전라선, 경춘선, 동해선, 중앙선(덕소~서원주) - 발리스정보 : 서행운전거리 / 서행속도 / 서행거리 ☞ 1.5km / 130km/h / 1.5km - 적용속도 : 250km/h이상 - 대상구간 : 경강선(서원주~남강릉) - 발리스정보 : 서행운전거리 / 서행속도 / 서행거리 ☞ 2.7km / 130km/h / 1.5km

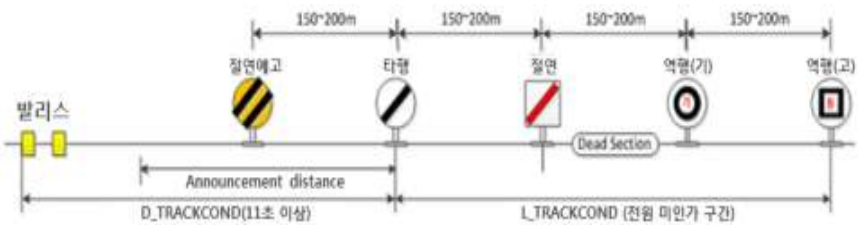
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA			P 40/56	

5.5.2.10 (패킷 66번) 임시속도 제한 해제(Temporary Speed Restriction Revocation)

임시속도 제한을 해제하기 위해 특정개소에 사용하는 패킷

5.5.2.11 (패킷 68번) 선로조건(Track Condition)

열차의 운행선로 전방에 존재하는 절연구간, 터널기밀장치에 대한 정보를 전송하는 패킷

구 분	설 명
적용 기준	• 절연구간 : 해당구간 운행속도 기준 11초이상 거리에서 동작정보 제공하고 타행표지에서 전원차단 • 터널기밀장치 : 해당구간 운행속도 기준 10초이상 거리에서 동작정보 제공
적용 방법	• 절연구간 : 해당 구간 운행속도기준 11초 이상의 거리가 떨어진 위치에서 절연구간 정보 전송(타행표지~역행(고)) 적용  • 터널기밀장치 : 해당 구간 운행속도기준 10초 이상의 거리가 떨어진 위치에서 터널기밀장치 동작 정보 전송 

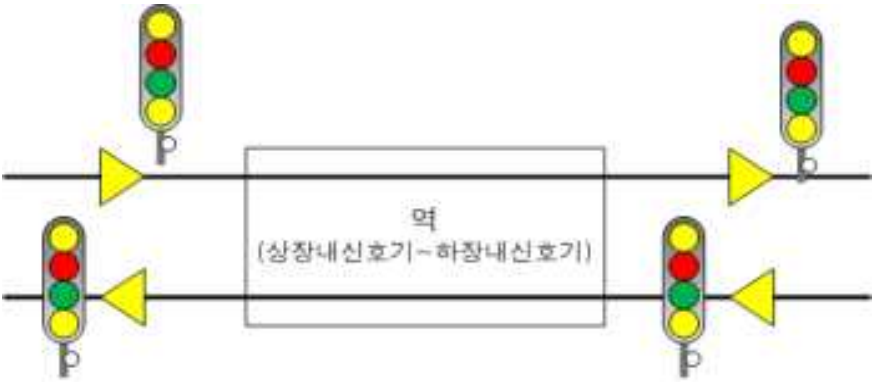
5.5.2.12 (패킷 72번, 텍스트 메시지(Plain text messages))

지장물 검지 고장검지시 차상MMI에서 <Intrusion Detector(Rock or Car)> 메시지 표출

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 41/56

5.5.2.13 (패킷 132번, 입환 위험정보(Danger for Shunting signal))

입환모드로 폐색구간 진출·입하는 것을 방지하기 위하여 사용하는 패킷으로 입환모드로 발리스 통과 시 비상정차

구 분	설 명
적용 기준	· 역을 둘러싼 가장 가까운 폐색신호기에 입력 - 열차 진출·입을 고려하여 운행방향은 양방향 설정
적용 방법	- 열차운행방향(Q_DIR) : “양방향” - 입환위험신호 현시(Q_ASPECT) : “입환 모드시 정지” 

5.5.2.14 (패킷 136번, 인필발리스 연결(Infill location reference))

대상 신호기 Main 발리스정보를 사전에 수신하기 위해 Main 발리스정보를 인필발리스에 복제하는 기능으로 사용되는 패킷

5.5.2.15 (패킷 254번, 발리스 기본정보(Default balise information))

가변발리스에 사용하며 국가값, 발리스그룹내 상대적 위치 등 발리스 기본정보를 입력하는 패킷 (선로변제어유니트와 발리스간 통신 단절시 차상장치로 전송되어 지상장치 고장 표출)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-1	
13-07-15	AA				P 42/56